

Cifrado de Imágenes Basado en Convolución en el Dominio de Frecuencia con Derivación de Clave por Contraseña

M.C. Zuriel López Sosa, Dra. Bárbara Emma Sánchez Rinza y Dr. Carlos Ignacio Robledo Sánchez

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
zuriel.lopezs@correo.buap.mx, brinza@fcfm.buap.mx, crobledo@fcfm.buap.mx

Resumen El cifrado de imágenes es fundamental para la comunicación digital segura y la protección de datos visuales. Este trabajo presenta un método de cifrado basado en la Transformada de Fourier (FT), en el cual tanto la imagen original como una clave, generada criptográficamente a partir de una contraseña, se transforman al dominio de la frecuencia. La clave se deriva mediante PBKDF2-HMAC-SHA256 y se expande con SHAKE-256 hasta el tamaño exacto de la imagen, eliminando la necesidad de un archivo de clave externo. El proceso de cifrado aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a ambas representaciones y las multiplica elemento a elemento; la imagen cifrada se reconstruye con la Transformada Inversa (IFFT) y se almacena en un formato PNG de 16 bits por canal con los metadatos de normalización embebidos. Para evaluar la seguridad y efectividad del método se realizaron análisis estadísticos (histogramas, entropía y PSNR) y pruebas de robustez ante ataques de ruido gaussiano, reescalado y contraseña incorrecta. Los resultados muestran que la imagen cifrada exhibe alta aleatoriedad y baja correlación con el original, que el proceso de descifrado recupera la imagen original de forma exacta (PSNR infinito) con la contraseña correcta, y que el método es sumamente sensible a alteraciones de la clave, del tamaño de la imagen cifrada y de la contraseña utilizada.

Keywords: Cifrado de imagenes, Transformada de Fourier, seguridad digital, cifrado en el dominio de frecuencia, derivacion de claves, PBKDF2, SHAKE-256, analisis criptografico.

1. Introducción

En la era digital, la seguridad de la información es una prioridad, especialmente en lo referente a la protección de imágenes, las cuales suelen contener datos sensibles. Las imágenes digitales, por su naturaleza visual, presentan un reto adicional para los métodos de cifrado tradicionales centrados en el dominio espacial. Las técnicas de cifrado en el dominio de la frecuencia, como las basadas en la Transformada de Fourier (FT), han ganado atención por su capacidad de ocultar eficazmente los patrones de los datos, dificultando el descifrado sin la

clave adecuada [1,2]. Entre las alternativas existentes se encuentran los esquemas de codificación de fase aleatoria en el dominio óptico [3] y los esquemas basados en mapas caóticos [4,5], que persiguen objetivos similares de aleatorización mediante dinámicas no lineales en el dominio espacial.

El cifrado de imágenes basado en FT, y en particular en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), ofrece una solución eficiente al problema de la protección de imágenes en canales no seguros. Este trabajo presenta un método que transforma tanto la imagen original como una clave al dominio de la frecuencia y las combina mediante multiplicación elemento a elemento. A diferencia de esquemas que requieren distribuir una imagen-clave junto con los datos cifrados, la clave utilizada aquí se deriva de una **contraseña** mediante funciones criptográficas estándar, de manera que únicamente se necesitan el archivo cifrado y la contraseña para recuperar la imagen original, en línea con las nociones formales de seguridad criptográfica que exigen que un atacante sin la clave correcta no pueda distinguir la salida del cifrado de ruido aleatorio [16].

El objetivo de este artículo es presentar y evaluar dicho método, examinando su efectividad y seguridad. La evaluación de desempeño se realiza mediante pruebas estadísticas (comparación de histogramas, entropía y PSNR) y pruebas de robustez ante posibles ataques.

La estructura de este artículo es la siguiente: la Sección 2 describe el algoritmo propuesto, detallando el proceso de cifrado y descifrado. La Sección 3 presenta las pruebas realizadas y el análisis de resultados. Finalmente, la Sección 4 concluye con una discusión de los hallazgos.

2. Metodología

El algoritmo se basa en la **propiedad de convolución de la Transformada de Fourier**, que establece que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es igual al producto de sus respectivas transformadas:

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)$$

Aislando el término de convolución y aplicando la Transformada Inversa de Fourier ($\mathcal{F}^{-1}$) en ambos lados se obtiene:

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g))$$

Esto implica que la convolución en el dominio espacial puede calcularse indirectamente mediante multiplicación en el dominio de la frecuencia, seguida de la Transformada Inversa. En la práctica, ambas transformadas se calculan mediante el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) [6], que reduce la complejidad del cálculo de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$.

A lo largo de este artículo, f denota la **imagen original** a cifrar y g denota la **imagen-clave**. El cifrado se define como la convolución $f * g$: dicha convolución, calculada en el dominio de la frecuencia como se describió arriba, es la imagen cifrada. Para recuperar la imagen original basta despejar f de la propiedad de

convolución, dividiendo en el dominio de la frecuencia por $\mathcal{F}(g)$ en lugar de multiplicar:

$$f = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\mathcal{F}(f * g)}{\mathcal{F}(g)} \right)$$

Esta es precisamente la relación que instancian, respectivamente, el proceso de cifrado (Sección 2.2) y el de descifrado (Sección 2.3): el primero produce $f * g$ a partir de f y g ; el segundo recupera f a partir de $f * g$ y g . Dado que las imágenes utilizadas son RGB, todas las operaciones se realizan de forma independiente en cada uno de los tres canales de color (Rojo, Verde y Azul), es decir, f , g y $f * g$ se tratan canal por canal.

2.1. Derivación de la clave g a partir de una contraseña

En lugar de requerir que g provenga de una imagen-clave externa, g se genera criptográficamente a partir de una contraseña. Este diseño sigue el principio de Kerckhoffs [7], según el cual la seguridad de un sistema criptográfico debe residir únicamente en el secreto de la clave (aquí, la contraseña) y no en el secreto del algoritmo ni en la posesión de un archivo adicional. La derivación sigue el mismo principio que emplean los cifradores de flujo modernos y las funciones de derivación de claves basadas en contraseñas [9,10]: derivar una clave corta y expandirla en un flujo pseudoaleatorio del tamaño necesario.

1. Se genera un *salt* aleatorio de 16 bytes en el momento del cifrado.
2. La contraseña y el *salt* se procesan con **PBKDF2-HMAC-SHA256** [8] usando 310,000 iteraciones, obteniendo 32 bytes derivados.
3. Esos 32 bytes se expanden con **SHAKE-256** (función de salida extensible de la familia SHA-3 [11]) hasta obtener exactamente $\text{alto} \times \text{ancho} \times 3$ bytes: esos bytes constituyen g , generada exactamente a las dimensiones de f , sin necesidad de redimensionamiento.

2.2. Proceso de cifrado: obtención de $f * g$

1. **Entradas:** la imagen original f a cifrar y una contraseña.
2. **Derivación de la clave:** se obtiene g como se describió en la sección anterior.
3. **Transformada de Fourier:** se aplica la FFT a cada canal de f y de g , obteniendo $\mathcal{F}(f)$ y $\mathcal{F}(g)$.
4. **Multipliación elemento a elemento:** se calcula $\mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)$.
5. **Transformada Inversa de Fourier:** se aplica la IFFT al resultado anterior, obteniendo $f * g$ en el dominio espacial.
6. **Normalización y almacenamiento:** se aplica normalización Min-Max por canal a $f * g$ para llevar sus valores a un rango de 16 bits ($[0, 65535]$), ya que el resultado de la convolución tiene un rango de valores mucho mayor que el de una imagen convencional. El mínimo y máximo usados, junto con el *salt* y el número de iteraciones, se embeben como metadatos dentro del propio archivo PNG cifrado (en un *chunk tEXt* en formato JSON), de manera que el archivo resultante — que contiene $f * g$ cuantizada a 16 bits — es autocontenido. Este archivo es la **imagen cifrada**.

2.3. Proceso de descifrado: recuperación de f a partir de $f * g$

1. **Entradas:** la imagen cifrada (que contiene $f * g$ cuantizada a 16 bits) y la contraseña.
2. **Lectura de metadatos:** se extraen del propio archivo el *salt*, el número de iteraciones y los rangos min/max de cada canal.
3. **Re-derivación de la clave:** se repite el proceso de la Sección 2.1 con el mismo *salt*, regenerando g de forma idéntica a la usada en el cifrado.
4. **Inversión de la normalización:** se convierten los valores de 16 bits de vuelta a la escala real de $f * g$, usando los rangos almacenados.
5. **Transformada de Fourier:** se aplica la FFT a $f * g$ (ya desnormalizada) y a g , obteniendo $\mathcal{F}(f * g)$ y $\mathcal{F}(g)$.
6. **División elemento a elemento:** se recupera f dividiendo ambas representaciones en el dominio de la frecuencia:

$$f \approx \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\mathcal{F}(f * g)}{\mathcal{F}(g) + \epsilon} \right)$$

con $\epsilon = 1 \times 10^{-10}$ para evitar divisiones por cero. El resultado de esta operación es la **imagen descifrada**.

7. **Redondeo y recorte:** el resultado se redondea y recorta al rango válido $[0, 255]$ para obtener la imagen final en 8 bits.

El formato de almacenamiento resultante corresponde a una imagen de 16 bits por canal, capaz de representar el rango completo de valores requerido por la normalización descrita.

3. Análisis y Evaluación de Desempeño

Esta sección presenta el análisis y la evaluación de desempeño del método propuesto. La evaluación se realizó sobre una fotografía de prueba de 3024×4032 píxeles, y consiste en tres etapas: inspección visual, análisis estadístico y pruebas de robustez ante ataques.

3.1. Inspección visual

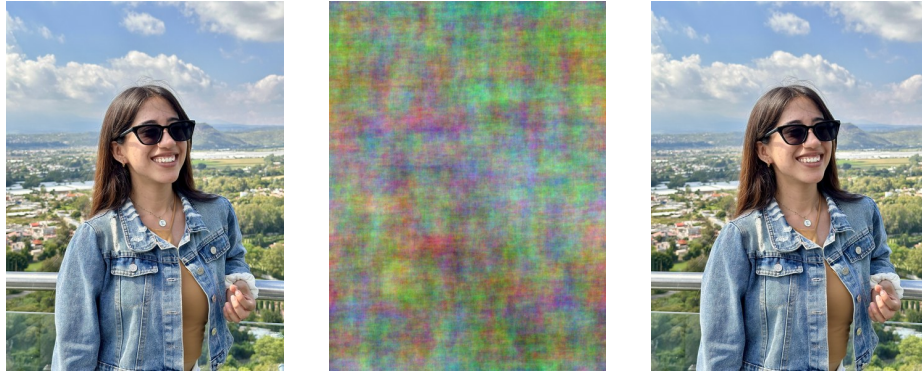


Figura 1. De izquierda a derecha: imagen original f , imagen cifrada $f * g$ (vista previa de 8 bits de los datos reales de 16 bits) e imagen descifrada (recuperación de f) tras el descifrado con la contraseña correcta.

La imagen cifrada $f * g$ no muestra ningún rasgo reconocible del contenido de f , mientras que la imagen descifrada es, como se cuantifica en la Sección 3.3, idéntica a f .

3.2. Análisis estadístico

Análisis de histogramas. Los histogramas de intensidad son una herramienta estándar para analizar la distribución de valores de píxel de una imagen [13]. Se calcularon los histogramas de f y de $f * g$ para cada canal de color (Fig. 2). El histograma de la imagen original presenta picos pronunciados asociados a regiones de color uniforme (cielo, piel, ropa). El histograma de la imagen cifrada, en cambio, adopta una forma unimodal suave de tipo gaussiano, consistente con el teorema del límite central aplicado a la convolución de dos señales estadísticamente independientes: la estructura de picos del original desaparece por completo, lo cual indica que el proceso de cifrado oculta eficazmente la distribución de intensidades original.

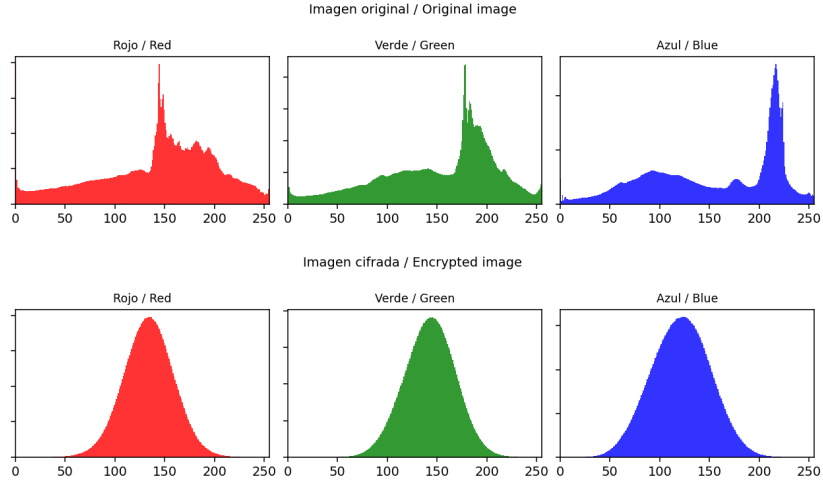


Figura 2. Histogramas por canal (R, G, B) de la imagen original (arriba) y de la imagen cifrada (abajo).

Análisis de entropía. La entropía de Shannon [12] promedio (sobre los tres canales) de f es de 7,6512, mientras que la de $f * g$ es de 6,7715. Esta ligera disminución, también observada en otros esquemas de cifrado basados en FT, se explica porque la normalización Min-Max concentra los valores en una campana en lugar de saturar uniformemente los 256 niveles posibles; no obstante, la entropía se mantiene alta, lo que confirma que el cifrado produce una imagen con alta aleatoriedad aparente.

Evaluación de PSNR. Se calculó la relación señal-a-ruido de pico (PSNR) [14] entre f y la imagen recuperada al descifrar $f * g$ con la contraseña correcta. El resultado obtenido fue:

$$\text{MSE} = 0,0 \quad \text{PSNR} = \infty$$

Es decir, la imagen recuperada es **idéntica bit a bit** a la original. Esto confirma que, al usar 16 bits por canal con los rangos de normalización almacenados como metadatos exactos, el proceso de cifrado y descifrado no introduce ninguna pérdida de información.

3.3. Robustez ante ataques

Además de las pruebas de histograma, entropía y PSNR, la literatura de cifrado de imágenes evalúa frecuentemente la sensibilidad al píxel mediante pruebas de aleatoriedad como NPCR y UACI [15]. En este trabajo se optó por evaluar directamente la robustez del esquema frente a tres ataques concretos: ruido gaussiano, reescalado y contraseña incorrecta.

Ataque de ruido gaussiano. Se agregó ruido gaussiano directamente a $f * g$ (los datos cifrados de 16 bits), con tres niveles de desviación estándar (σ) expresados como fracción del rango de 16 bits (0,05 %, 0,25 % y 0,5 %, equivalentes a $\sigma \approx 32,8$, 163,8 y 327,7 en unidades de 16 bits). Los resultados se muestran en la Fig. 3 y la Tabla 1.



Figura 3. Imagen descifrada tras agregar ruido gaussiano de nivel bajo, medio y alto al archivo cifrado, con su PSNR correspondiente.

Cuadro 1. PSNR de la imagen descifrada tras el ataque de ruido gaussiano.

	Nivel σ (16 bits) MSE PSNR (dB)		
Bajo	32.8	1.67	45.90
Medio	163.8	33.92	32.83
Alto	327.7	188.43	25.38

Como es de esperarse, a mayor nivel de ruido el PSNR disminuye. Sin embargo, incluso en el nivel más alto probado la imagen recuperada sigue siendo claramente reconocible (Fig. 3), lo que indica que el método tolera razonablemente perturbaciones pequeñas del archivo cifrado sin perder la utilidad de la imagen recuperada.

Ataque de reescalado. Se evaluó el efecto de aplicar interpolación bilineal para modificar la escala de $f * g$ (de 16 bits) antes de descifrar (regenerando g al nuevo tamaño en cada caso, ya que g se deriva determinísticamente a partir de la contraseña y las dimensiones de la imagen).

Reducción de escala. Se redujo $f * g$ al 1 %, 5 % y 10 % de su tamaño original. En los tres casos, el descifrado resultó en una imagen **completamente saturada** (todos los píxeles en blanco, valor 255; Fig. 4). Esto se explica porque

el término de frecuencia cero (la componente de continua) de los datos cifrados conserva una magnitud asociada al tamaño original de la imagen, mientras que la clave se regenera a una escala mucho menor; el desajuste entre ambas magnitudes provoca que el resultado de la división en frecuencia se desborde y sature al recortarse al rango $[0, 255]$.

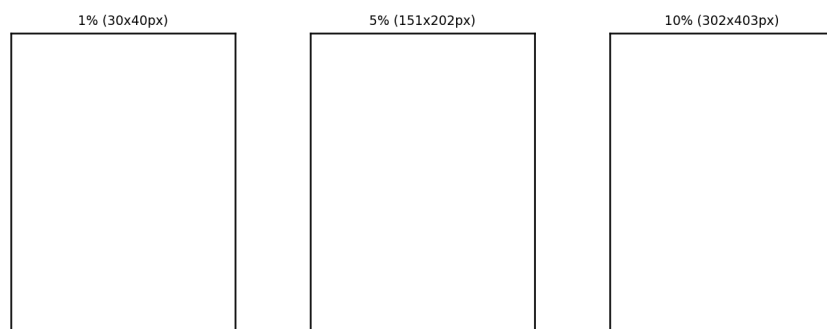


Figura 4. Resultado del descifrado tras reducir la imagen cifrada al 1 %, 5 % y 10 % de su tamaño original: saturación total (blanco) en los tres casos.

Aumento de escala. Se aumentó la imagen cifrada en 1 %, 5 % y 10 %. En los tres casos el resultado fue ruido de color completamente irreconocible (Fig. 5), sin ningún rasgo del contenido original. La interpolación introduce artefactos que alteran la representación en el dominio de la frecuencia, impidiendo el descifrado correcto.

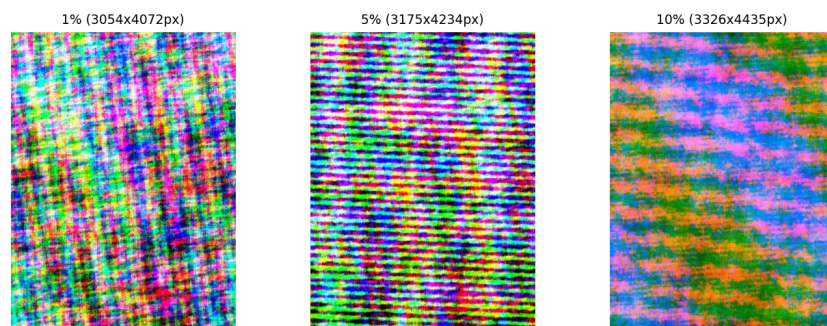


Figura 5. Resultado del descifrado tras aumentar la imagen cifrada en 1 %, 5 % y 10 %: ruido irreconocible en los tres casos.

En ambos casos (reducción y aumento de escala), el método demuestra ser altamente sensible a cualquier alteración geométrica del archivo cifrado, una propiedad deseable para detectar manipulaciones no autorizadas.

Descifrado con contraseña incorrecta. Se intentó descifrar la imagen usando una contraseña distinta a la utilizada en el cifrado. El resultado, mostrado en la Fig. 6, es ruido de color completamente irreconocible:

$$\text{MSE} = 13727,85 \quad \text{PSNR} = 6,75 \text{ dB}$$

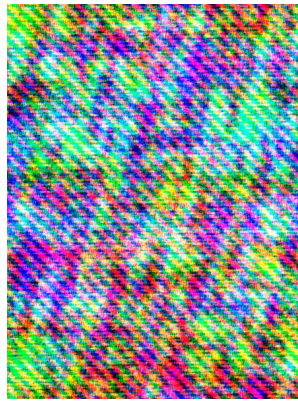


Figura 6. Resultado de intentar descifrar la imagen con una contraseña incorrecta.

Este resultado confirma que el esquema depende de forma crítica de la contraseña exacta: incluso una contraseña distinta produce una reconstrucción totalmente inutilizable, reforzando la seguridad del método.

4. Conclusiones

El análisis demuestra que el método de cifrado basado en convolución en el dominio de frecuencia, con clave derivada de una contraseña, transforma eficazmente el contenido de una imagen en una representación de apariencia aleatoria, difícil de distinguir visual y estadísticamente del ruido. Las evaluaciones estadísticas confirman una alta entropía y una pérdida total de la estructura de histograma original en la imagen cifrada, mientras que el descifrado con la contraseña correcta recupera la imagen original de forma **exacta** (PSNR infinito), a diferencia de esquemas equivalentes basados en normalización de 8 bits, que introducen pérdida irreversible de información.

Las pruebas de robustez muestran que el método tolera niveles moderados de ruido gaussiano manteniendo una imagen recuperada reconocible, pero es extremadamente sensible a transformaciones geométricas (reescalado) y a cualquier

desviación en la contraseña utilizada, ambas propiedades deseables para detectar manipulaciones no autorizadas del archivo cifrado. En conjunto, el esquema ofrece un nivel de seguridad sólido, eliminando además la necesidad de distribuir un archivo de clave externo, lo cual lo hace práctico para transmisión segura de imágenes.

Referencias

1. Refregier, P., Javidi, B.: Optical image encryption based on input plane and Fourier plane random encoding. *Optics Letters* 20(7), 767–769 (1995).
2. Unnikrishnan, G., Joseph, J., Singh, K.: Optical encryption system that uses phase conjugation in a photorefractive crystal. *Applied Optics* 37(35), 8181–8186 (1998).
3. Javidi, B., Zhang, G., Li, J.: Experimental demonstration of the random phase encoding technique for image encryption and security verification. *Optical Engineering* 35(9), 2506–2512 (1996).
4. Chen, G., Mao, Y., Chui, C.K.: A symmetric image encryption scheme based on 3D chaotic cat maps. *Chaos, Solitons & Fractals* 21(3), 749–761 (2004).
5. Zhou, Y., Bao, L., Chen, C.L.P.: A new 1D chaotic system for image encryption. *Signal Processing* 97, 172–182 (2014).
6. Cooley, J.W., Tukey, J.W.: An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301 (1965).
7. Kerckhoffs, A.: La cryptographie militaire. *Journal des sciences militaires* 9, 5–38 (1883).
8. Moriarty, K., Kaliski, B., Rusch, A.: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification, Version 2.1. RFC 8018 (2017).
9. Turan, M.S., Barker, E., Burr, W., Chen, L.: Recommendation for Password-Based Key Derivation, Part 1: Storage Applications. NIST Special Publication 800-132 (2010).
10. Percival, C.: Stronger key derivation via sequential memory-hard functions. In: BSDCan 2009 (2009).
11. National Institute of Standards and Technology: SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions. FIPS PUB 202 (2015).
12. Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27(3), 379–423 (1948).
13. Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson (2018).
14. Hore, A., Ziou, D.: Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. In: 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 2366–2369 (2010).
15. Wu, Y., Noonan, J.P., Agaian, S.: NPCR and UACI randomness tests for image encryption. *Cyber Journals: Journal of Selected Areas in Telecommunications*, 31–38 (2011).
16. Bellare, M., Desai, A., Pointcheval, D., Rogaway, P.: Relations among notions of security for public-key encryption schemes. In: CRYPTO 1998, LNCS 1462, pp. 26–45 (1998).